



第二十三届"长通杯"电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

智能寻迹打靶协同系统（D 题）

一、任务

设计并制作一套智能寻迹打靶协同系统。该系统由两个独立部分组成：一是带有一块标靶的自动寻迹智能小车；二是固定在场指定位置的二维云台视觉激光打靶系统（简称打靶系统）。

行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 $220\text{cm} \times 120\text{cm}$ 。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm ，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧和斜坡标识外，不得添加任何标记。

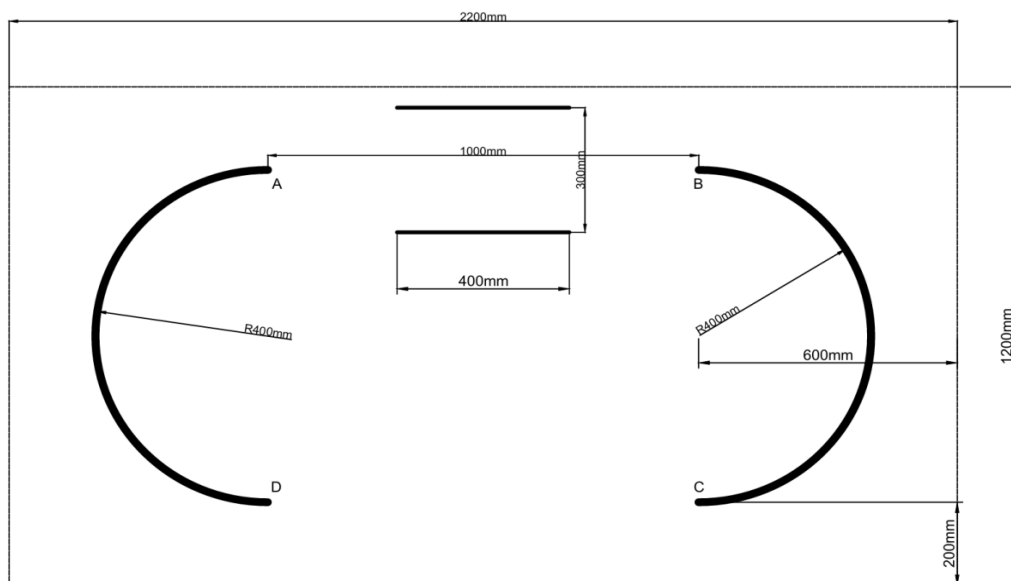


图 1 小车行驶场地示意图

二、要求

1.基本要求

- 1) 将小车放置在位置 A 点，启动后小车能自动沿着半圆弧线平稳行驶到 D 点并停车。到达 D 点时需进行声光提示。(10 分)
- 2) 将小车放在位置 A 点，小车能够自动沿着外围跑道 (A→D→C→B→A) 顺时针或逆时针完成一整圈循迹运行，回到起点 A 点后停车并进行声光提示。(10 分)
- 3) 将小车放在位置 A 点，启动后小车需利用场地内的交叉线，依次经过 A→C→B→D→A 完成“8”字形轨迹运行，回到 A 点停车并进行声光提示。(10 分)
- 4) 将小车放置在 A 点，启动后小车沿基础二路线绕场地运行，当行驶至梯形坡时需完成爬坡。在梯形坡的坡顶设有一处黑色停止线标志，小车检测到停止标志后，需在坡顶平稳停车 1 秒并进行声光提示。1 秒后小车自动启动下坡，并继续完成基本要求 2 中的剩余全图循迹任务。(10 分)
- 5) 小车上需配有显示屏，要求在整个运行过程中，实时显示小车的运行参数。(10 分)

2.发挥部分

- 1) 将打靶系统放置在 A-D 段半圆弧的圆心处。小车从 A 点启动向 D 点进行半圆弧循迹。在此过程中，打靶系统的摄像头需实时捕捉小车上的靶子，并控制二维云台移动，使云台上的激光笔光点始终投射在小车靶子直径为 4cm 的圆内，直至小车到达 D 点。(25 分)
- 2) 小车执行带有梯形坡的全图循迹（如同基本要求 4）。当小车爬坡到达坡顶停止线并停车时，打靶系统立即锁定静止在坡顶的小车靶子，并控制二维云台在靶面上用激光笔画一个直径为 8cm 的完整的圆。画圆需在小车坡顶停留的时间内完成，并在画完之后让小车离开。(25 分)

三、说明

1.小车尺寸限制：智能小车的整体尺寸（含车体、靶子、传感器及所有突出部分）不得超过 25cm（长）× 21cm（宽），高度不限但需保证爬坡重心稳定，小车由车载电池供电，行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。

2.靶子说明：小车上的靶子由参赛队自行制作，目标靶面采用半个 A4 幅面紫外感光纸，可显示光斑驻留的痕迹。在感光纸感光面上，用 1.8cm 宽的黑色胶带沿四周边缘贴一个长方形，勾勒出靶纸的外轮廓；用红色油性记号笔在靶的

中心标一个点作为靶心，靶心直径 $\leq 0.1\text{cm}$ ，并以此为圆心分别以 4、6、8、10 为直径画红色圆，圆弧线宽度 $\leq 0.1\text{cm}$ 。

3.发挥一和发挥二每超出规定直径 1cm 扣 5 分，脱靶该项计 0 分。

4.激光说明：蓝紫激光笔建议使用波长 405nm、光功率 $\leq 10\text{mW}$ 的激光笔。使用激光笔时务必注意安全，切勿照射人眼睛和皮肤！紫外感光纸只有一面有感光特性，可重复使用。紫外感光纸被蓝紫激光笔照射后，纸面会留下感光痕迹。感光痕迹会持续滞留 20s~60s 才会消失，滞留时间与蓝紫光照射强度有关，照射强度越大，痕迹颜色越深、滞留时间越长。

5.梯形坡规格：梯形坡底宽约 30cm，高度约 8~10cm，顶面为长约 20cm 的水平直道。坡面贴有与平地相同的黑色循迹线，并在坡顶横向贴有一条停止线。

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
设计报告	系统方案	比较与选择 方案描述	2
	理论分析与程序框图	各项功能与单片机接口设计 主体程序框图	8
	电路与程序设计	电路设计 主程序内容	4
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构与规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表规范性	2
	总分		20
基本要求	完成（1）：半圆弧循迹		10
	完成（2）：全图循迹		10
	完成（3）：8 字循迹		10
	完成（4）：爬梯形坡及坡顶启停		10
	实际完成情况（5）：状态参数显示		10
	总计		50
发挥	实际完成情况（1）：半圆追踪打靶		25

部 分	实际完成情况（2）：无线联动及坡顶画圆	25
	总计	60

五、参考器件

小车：车板、电机、循迹模块（5 路或 8 路循迹）、角度传感器（mpu6050 等）、单片机、无线通讯模块

云台：摄像头（OpenMV、k210 等摄像头）、舵机、单片机